

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১. ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ?

- ক) ৯ : ১০  
খ) ১০ : ৯  
গ) ৯ : ১১  
ঘ) ১১ : ৯

২.  $\sin(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}/2$  হলে —

(i)  $\theta = 60^\circ$  (ii)  $\cos 36^\circ = 0$  (iii)  $1 + \tan^2 \theta = 4$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

৩. রম্বস আঁকতে কোন তথ্য প্রয়োজন?

- ক) এক বাহু ও একটি কোণ  
খ) দুই বাহু  
গ) তিন বাহু  
ঘ) চার বাহু

৪. ক্ষুদ্র চাপে অঙ্কিত কোণ কী ধরনের?

- ক) স্কুলকোণ  
খ) সূক্ষ্মকোণ  
গ) সমকোণ  
ঘ) পূরক কোণ

৫. কোন বাহু তিনটি ত্রিভুজ গঠন করতে পারে?

- ক) ৫, ৬, ১৮  
খ) ৬, ৭, ১৯  
গ) ৭, ৮, ১৭  
ঘ) ৯, ৬, ১৩

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে  $\angle AOC = 100^\circ$  হলে  $\angle ABC = ?$



- ক)  $50^\circ$   
খ)  $90^\circ$   
গ)  $130^\circ$   
ঘ)  $150^\circ$

৭. স্থলকোণী ত্রিভুজের অন্য দুই কোণের সম্ভাব্য মান —

- ক)  $30^\circ$  ও  $50^\circ$   
খ)  $30^\circ$  ও  $60^\circ$   
গ)  $40^\circ$  ও  $50^\circ$   
ঘ)  $45^\circ$  ও  $45^\circ$

৮.  $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$  হলে  $\sin \theta = ?$

- ক)  $1/2$   
খ)  $\sqrt{3}/2$   
গ)  $1/\sqrt{3}$   
ঘ)  $\sqrt{3}$

৯.  $\theta = 0^\circ$  হলে —

(i)  $\operatorname{cosec} \theta \cdot \cot \theta$  (ii)  $\sec \theta \cdot \tan \theta$  (iii)  $\cos \theta \cdot \sec \theta$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

১০. বাহু a সমবাহু বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল = ?

- ক)  $a^2$   
খ)  $2a^2$   
গ)  $a^2/2$   
ঘ)  $4a^2$

১১. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $4\sqrt{3}$  বর্গমি. হলে বাহুর দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ২ মি.  
খ) ৩ মি.  
গ) ৪ মি.  
ঘ) ৬ মি.

১২. ABCD সামান্তরিক;  $\angle DOC = 90^\circ$ , DC = ৫ সে.মি., OC = ৪ সে.মি.; BD = ?



- ক) ৬ সে.মি.  
খ) ৮ সে.মি.  
গ) ১০ সে.মি.  
ঘ) ১২ সে.মি.

১৩. উপরোক্ত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) ২৪ ব.সে.মি.  
খ) ২৫ ব.সে.মি.  
গ) ৪৮ ব.সে.মি.  
ঘ) ৫০ ব.সে.মি.

১৪.  $a : b = 2 : 1$ ,  $b : c = 2 : 1$  হলে —

(i) a, b, c সান্তরিক (ii)  $c : a = 1 : 4$  (iii)  $b^2 + c^2 = 2bc$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

১৫.  $p^2 = 13 + \sqrt{168}$  হলে  $1/p = ?$

- ক)  $\sqrt{13} - 2\sqrt{2}$   
খ)  $\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$   
গ)  $\sqrt{13} - \sqrt{42}$   
ঘ)  $\sqrt{13} + \sqrt{42}$

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১৬. ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. বৃত্তে, কেন্দ্র হতে ৩ সে.মি. দূরে জ্যা; জ্যার দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ৪ সে.মি.  
খ) ৬ সে.মি.  
গ) ৮ সে.মি.  
ঘ) ১০ সে.মি.

১৭. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- ক) তাপমাত্রা  
খ) বয়স  
গ) উচ্চতা  
ঘ) জনসংখ্যা

১৮. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার মধ্যমা = ?

- ক) ১২  
খ) ১৩  
গ) ১৪  
ঘ) ১৫

১৯. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার পরিসর = ?

- ক) ২৫  
খ) ২৭  
গ) ২৮  
ঘ) ২৯

২০. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গাণিতিক গড় = ?

- ক) ৯.৫  
খ) ১০.৭  
গ) ১২.৫  
ঘ) ১৩.৫

২১.  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  হলে A এর সঠিক উপসেটের সংখ্যা = ?

- ক) ১৪  
খ) ১৫  
গ) ১৬  
ঘ) ১৭

২২.  $A = \{3, 5\}$ ,  $B = \{1, 3, 4\}$ ;  $B \setminus A = ?$

- ক)  $\{1, 4\}$   
খ)  $\{1, 3, 4\}$   
গ)  $\{3, 5\}$   
ঘ)  $\{1, 3, 4, 5\}$

২৩.  $f(x) = 3x^2 + 4kx$ ;  $f(-2) = 0$  হলে  $k = ?$

- ক)  $-3/2$   
খ)  $3/2$   
গ)  $-3$   
ঘ)  $3$

২৪.  $U = \{2, 6, 7\}$ ,  $A = \{2, 7\}$ ,  $B = \{2, 6\}$  হলে —

(i)  $A \cup B = U$  (ii)  $(A \cap B)' = A'$  (iii)  $A - B = \{7\}$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

২৫.  $a + b = \sqrt{5}$ ,  $a - b = 1$  হলে  $2(a^2 + b^2) = ?$

- ক) ৪  
খ) ৬  
গ) ৮  
ঘ) ১০

২৬.  $x + 1/x = \sqrt{5}$  হলে —

(i)  $x^2 + 1/x^2 = 3$  (ii)  $x - 1/x = 1$  (iii)  $x^3 + 1/x^3 = 2\sqrt{5}$

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

২৭.  $x^4 + 1 = 3x^2$  হলে  $x - 1/x = ?$

- ক) ১  
খ)  $\sqrt{5}$   
গ)  $-1$   
ঘ)  $-\sqrt{5}$

২৮.  $x^4 + 1 = 3x^2$  হলে  $x^3 + 1/x^3 = ?$

- ক)  $2\sqrt{5}$   
খ) ২  
গ) ০  
ঘ) ৪

২৯. p, q, r সান্তরিক হলে  $(p^2 + q^2)/(q^2 + r^2) = ?$

- ক) p/r  
খ) p/q  
গ) q/r  
ঘ) r/p

৩০.  $x : y = 5 : 6$  হলে  $3x : 5y = ?$

- ক)  $1 : 2$   
খ)  $2 : 3$   
গ)  $3 : 5$   
ঘ)  $5 : 6$

## গাজীপুর ফাজিল মাদরাসা (চতর), বি.ও.এফ, গাজীপুর - ১৭০০

### গণিত (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান— ৭০

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

### সৃজনশীল প্রশ্ন

#### ক-বিভাগ: বীজগণিত

► ১.  $U = \{x \in \mathbb{N} : x < 9\}$  সার্বিক সেট।  $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$ , অম্বর  $R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\}$

- ক) A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ২
- খ) দেখাও যে,  $(A \cap B)' = A' \cup B'$  ৪
- গ) R অম্বরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪

► ২.  $x^2 = 11 + \sqrt{120}$  এবং  $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$

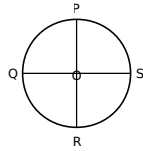
- ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর:  $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$  ২
- খ) প্রমাণ কর যে,  $x^3(x^3 + 1/x^3) = 922\sqrt{6}$  ৪
- গ)  $A = 0$  হলে, প্রমাণ কর যে,  $y = (\sqrt[3]{(m+1)} + \sqrt[3]{(m-1)}) / (\sqrt[3]{(m+1)} - \sqrt[3]{(m-1)})$  ৪

#### খ-বিভাগ: জ্যামিতি

► ৩.  $a = 6$  সে.মি.,  $b = 7$  সে.মি. এবং  $\angle x = 45^\circ$

- ক) একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ  $\angle x$  এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক] ২
- খ) এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য  $(a - 1)$  সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ  $\angle x$  এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪
- গ) 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

► ৪. চিত্রে, O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং OR = 5.5 সে.মি.



OR = 5.5 সে.মি.

- ক) উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর। ২
- খ) প্রমাণ কর যে,  $\angle QPS + \angle QRS = 2$  সমকোণ ৪
- গ) PR ও QS কর্ণদ্বয় পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করলে,  $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$  প্রমাণ কর। ৪

#### গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

► ৫.  $\cot \theta + \cos \theta = p$  এবং  $\cot \theta - \cos \theta = q$

- ক)  $\cot(A - 30^\circ) = 1$  হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ) প্রমাণ কর যে,  $\operatorname{cosec}^2 \theta = \sqrt{(pq)} \cdot \sec^2 \theta$  ৪
- গ)  $p/q = (2+\sqrt{3})/(2-\sqrt{3})$  হলে,  $\theta (< 90^\circ)$  এর মান নির্ণয় কর। ৪

► ৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

- ক) পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর। ২

## গাজীপুর ফাজিল মাদরাসা (চতর), বি.ও.এফ, গাজীপুর - ১৭০০

### গণিত (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান— ৭০

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

- খ) পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
- গ) পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কেজি নির্ণয় কর। ৪

#### ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

► ৭. ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো:

| শ্রেণিব্যাপ্তি | গণসংখ্যা |
|----------------|----------|
| 46-50          | 6        |
| 51-55          | 9        |
| 56-60          | 21       |
| 61-65          | 16       |
| 66-70          | 8        |

- ক) প্রচুরক শ্রেণির আগের শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
- খ) প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ) বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

► ৮. নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো: 55, 40, 35, 60, 58, 60, 45, 57, 46, 50, 52, 61, 65, 50, 68, 40, 56, 54, 60, 46, 60, 65, 48, 60, 36, 58, 50, 60, 47, 43

- ক) শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
- খ) গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
- গ) সারণি হতে বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

#### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

[যেকোনো ১০টির উত্তর দাও — প্রতিটি ২]

৯.

- ক)  $X = \{1, 3, 5\}$ ,  $Y = \{2, 4, 6\}$ ,  $M = X \cap Y$  হলে,  $P(M)$  নির্ণয় কর। ২
- খ)  $f(x) = (6x + 6)/(3x + 5)$  হলে,  $f(1/3)$  এর মান নির্ণয় কর। ২
- গ)  $x^4 + x^2 + 1$  কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
- ঘ)  $2x - 2/x = 4$  হলে,  $x^2 + 1/x^2$  এর মান নির্ণয় কর। ২
- ঙ)  $g(a) = a^3 + 3a + 40$  কে  $(a + 3)$  দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর। ২
- চ) দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3:5 এবং এদের গ.সা.গু. 5 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর। ২
- ছ) 4, a এবং 9 ক্রমিক সমানুপাতি হলে, a এর মান নির্ণয় কর। ২
- জ) পেল্লি কম্পাসের সাহায্যে  $75^\circ$  কোণ অঙ্কন কর। ২
- ঝ) কোন বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ  $x + 40^\circ$  এবং বৃত্তস্থ কোণ  $x + 10^\circ$  হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২
- ঞ)  $\tan x = \cot 5x$  হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২
- ট)  $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 2$  হলে,  $\csc^4 \theta - \cot^4 \theta =$  কত? ২
- ঠ) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 12 সে.মি. ও 16 সে.মি. হলে, রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ২
- ড) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে? এর পরিমাপগুলো লেখ। ২
- ঢ) কোন শ্রেণির উচ্চসীমা 55 এবং মধ্যমান 52.5 হলে ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২
- ণ) 44, 30, 51, 53, 25, 22, 18, 32 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২